

中学1年 理科 JH-SCI-G1-U02 身のまわりの物質

中学生版 単元別プリント 身のまわりの物質

粒子（第1分野） | 物質の区別・気体の性質・水溶液と溶解度・状態変化

全 8 問 40 点満点

組 番 氏名

/40 点

1. 計算問題は、問題文で指定された単位で答えなさい。

1 次のうち、有機物を選びなさい。

基礎・5点

ア 砂糖

イ ガラス

ウ 鉄

エ 食塩

2 質量 54 g、体積 20 cm³ の金属の密度は何 g/cm³ か。

基礎・5点

解答

3 酸素を集める方法として最も適切なものを選びなさい。

基礎・5点

ア 上方置換法

イ どの方法でも集められない

ウ 下方置換法

エ 水上置換法

4 アンモニアを上方置換法で集める理由として正しいものを選びなさい。

基礎・5点

ア 水にとけにくく、空気より密度が大きいから

イ 水にとけにくく、空気より密度が小さいから

ウ 水にとけやすく、空気より密度が大きいから

エ 水に非常にとけやすく、空気より密度が小さいから

5 二酸化炭素を発生させる方法として正しいものを選びなさい。

基礎・5点

ア 二酸化マンガンをオキシドールを加える

イ 亜鉛にうすい塩酸を加える

ウ 塩化アンモニウムと水酸化カルシウムを混ぜて加熱する

エ 石灰石にうすい塩酸を加える

- 6** 表は、100 g の水にとける硝酸カリウムの最大の質量（溶解度）である。60 °C の水 100 g に硝酸カリウムを 109 g とかした水溶液を 20 °C まで冷やすと、何 g の結晶が出てくるか。標準・5点

水の温度 (°C)	溶解度 (g)
20	32
40	64
60	109

解答

- 7** 物質が液体から気体に状態変化するときの変化として正しいものを選びなさい。基礎・5点

- ア 体積は大きくなるが、質量は変わらない イ 体積は小さくなり、質量も小さくなる
ウ 体積も質量も大きくなる エ 体積も質量も変わらない

- 8** 水とエタノールの混合物を加熱し、出てきた気体を冷やして液体を集めた。最初に集めた液体の性質として正しいものを選びなさい。標準・5点

- ア エタノールだけで、水はまったくふくまない
イ 水だけで、火をつけても燃えない
ウ 水を多くふくみ、においがいい
エ エタノールを多くふくみ、火をつけると燃える